

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИРИУС»

Методы Монте-Карло и квази-Монте-Карло: от случайных чисел к финансовым моделям

01.04.02 «Финансовая математика и финансовые технологии
(Прикладная математика и информатика)»

Студент:
М01ФМ-23
Петренко В.В.

Руководитель:
к.ф.-м.н., доцент
Федоров Г.В.

Федеральная территория «Сириус» 2025

Когда применяются

- Когда аналитическое решение отсутствует или слишком сложно.
- При большой размерности задачи.
- Для оценки интегралов, вероятностей, оптимальных значений.
- Когда можно контролировать погрешность численным способом.

Где применяются

- Физика и инженерия, Финансы, Компьютерная графика и машинное обучение, Наука и медицина

Идея метода

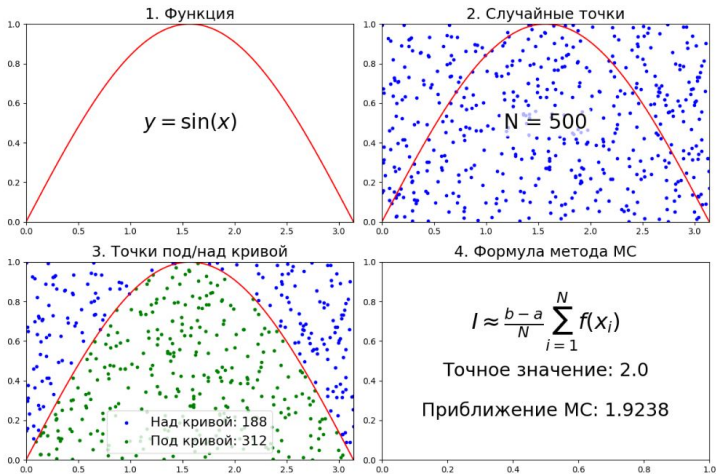
Метод Монте-Карло — это численный подход, основанный на **использовании случайных чисел** для приближённого решения задач, которые сложно или невозможно решить аналитически.

Математическая формулировка

$$I = \int_D f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i), \quad x_i \sim U(D)$$

где x_i — случайные точки, равномерно распределённые в области D .

Метод Монте-Карло. Визуальное представление



Идея метода

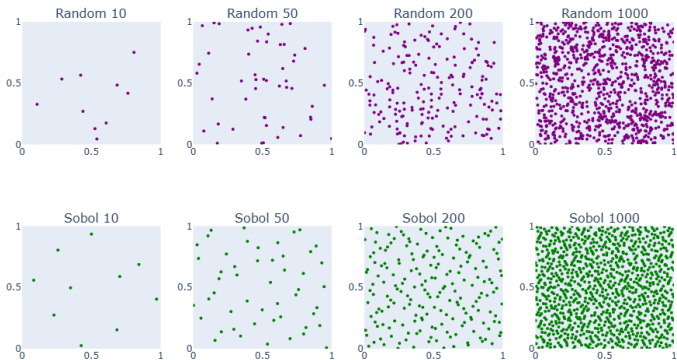
Метод квази-Монте-Карло — это усовершенствование классического подхода, в котором вместо случайных чисел используются **последовательности с низким расхождением** (Low-Discrepancy Sequences, LDS).

Математическая формулировка

$$I = \int_{[0,1]^d} f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i), \quad x_i \in \text{LDS в } [0, 1]^d$$

Сверху - случайная последовательность, снизу – квази-случайная

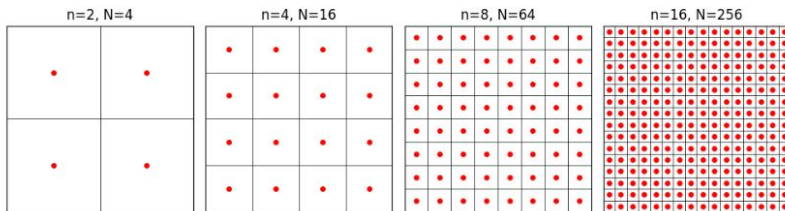
1 строка: Случайное распределение | 2 строка: Распределение Соболя



Количество точек

Для явной сетки с n делениями вдоль каждой координаты в d -мерном пространстве общее количество точек:

$$N = n^d$$



Сравнение методов генерации точек

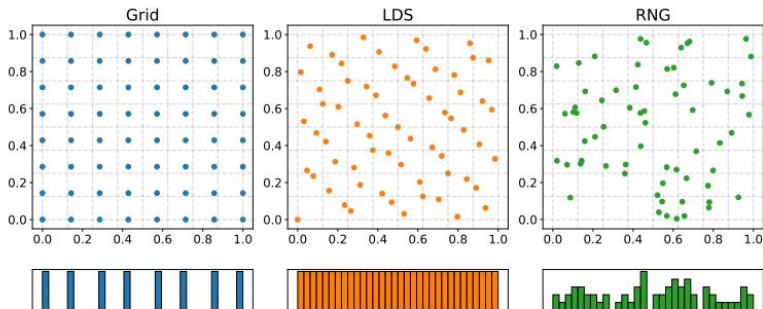


Рис. 1: Распределение $n = 64$ точек на единичном квадрате 8×8

Источник: A. Oliva et al. *On the Generation of Direction Numbers for Sobol Sequences*. TKLDS – Tenokonda UK, 2025.

- 1 Более высокая скорость сходимости
- 2 Уменьшение ошибки интегрирования
- 3 Более высокая эффективность в высокоразмерных задачах
- 4 Предсказуемость и воспроизводимость

Последовательность Ван Дер Корпута

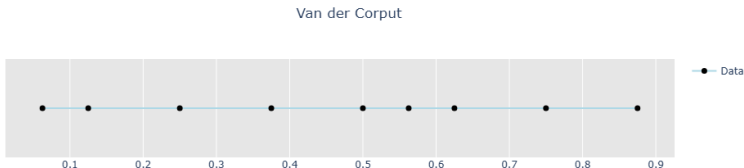
Разложение числа:

$$i_k = \sum_{l=0}^{\infty} a_l b^l, \quad i \in \mathbb{Z}_+ \quad (1)$$

Радикальная обратная функция:

$$\psi_b(i) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{a_l}{b^l} \quad (2)$$

Параметры: $base = 2, n_0 = 0, n = 20, prime = 0$



Пошаговое построение последовательности Ван Дер Корпута

$i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

$base = 2$

i	Двоичное представление i	$\psi_2(i)$ (в десятичной форме)
1	$1 \rightarrow 0.1$	0.5
2	$10 \rightarrow 0.01$	0.25
3	$11 \rightarrow 0.11$	0.75
4	$100 \rightarrow 0.001$	0.125
5	$101 \rightarrow 0.101$	0.625

Итоговая последовательность

$$\psi_2(i) = \{0.5, 0.25, 0.75, 0.125, 0.625, 0.375, 0.875, \dots\}$$

Пусть $p_1, p_2, \dots, p_d$ — первые d простых чисел, где d — количество измерений.

Последовательность Хэлтона:

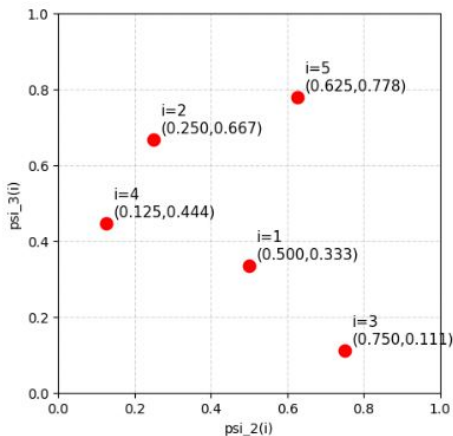
$$x_i = (\psi_{p_1}(i), \psi_{p_2}(i), \dots, \psi_{p_d}(i)), \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (3)$$

Пошаговое построение последовательности Хэлтона

Пусть $p_1 = 2, p_2 = 3$. Тогда каждая точка:

$$x_i = (\psi_2(i), \psi_3(i)), \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

i	$\psi_2(i)$	$\psi_3(i)$
1	0.5	0.333
2	0.25	0.667
3	0.75	0.111
4	0.125	0.444
5	0.625	0.778

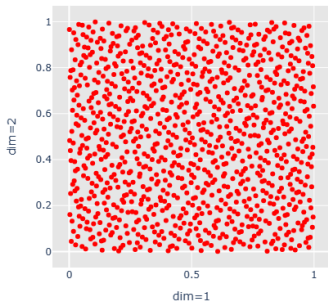


Последовательность Хэлтона и точечное множество Хаммерсли

Хэлтон

$$x_i = (\psi_{p_1}(i), \psi_{p_2}(i), \dots, \psi_{p_d}(i)) \quad (4)$$

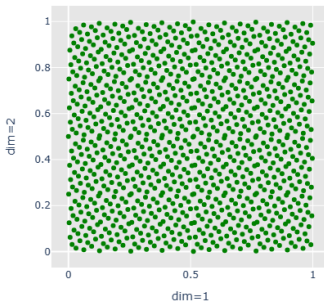
Halton



Хаммерсли

$$x_i = (i/n, \psi_{p_2}(i), \dots, \psi_{p_d-1}(i)) \quad (5)$$

Hammersley



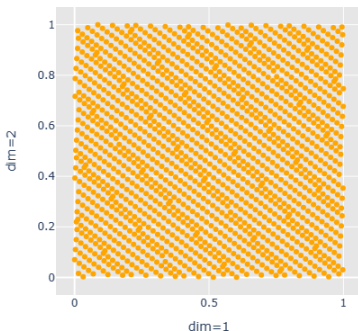
Последовательность Кронекера

$$x_i = (\{i\alpha_1\}, \{i\alpha_2\}, \dots, \{i\alpha_d\}),$$

$$i = 1, 2, 3, 4, \dots$$

- где $\{\cdot\}$ — дробная часть числа
- $\alpha_1, \dots, \alpha_d$ — линейно независимые над $\mathbb{Q}$ числа
- Обычно выбирают $\alpha_j = \sqrt{p_j}$, p_j — j -е простое число

Kroncker



Последовательность Фора

Последовательность Фора $\{x_k\}$:

$$x_k^j = (0.y_1y_2\dots y_l)_b = \frac{y_1}{b} + \frac{y_2}{b^2} + \dots + \frac{y_l}{b^l} \quad (6)$$

где

$$\begin{pmatrix} y_1^{(j)}(i) \\ \vdots \\ y_r^{(j)}(i) \end{pmatrix} = C^j \begin{pmatrix} a_0(i) \\ \vdots \\ a_{r-1}(i) \end{pmatrix} \mod b \quad (7)$$

- k - номер элемента последовательности i ,
- j - номер измерения d ,
- l - номер цифры числа y ,
- b - основание.

Определение

Последовательность Соболя $\{x_k\}$:

$$x_k^j = (0.y_1y_2\dots y_l)_2 = \frac{y_1}{2} + \frac{y_2}{2^2} + \dots + \frac{y_l}{2^l} \quad (8)$$

где

$$\begin{pmatrix} y_1^{(j)}(i) \\ \vdots \\ y_r^{(j)}(i) \end{pmatrix} = V^j \oplus \begin{pmatrix} a_0(i) \\ \vdots \\ a_{r-1}(i) \end{pmatrix} \mod 2 \quad (9)$$

Матрица V - является верхне-треугольной, и ее построение является главной задачей в последовательности Соболя.

Построение матрицы V

- 1 Определение примитивных многочленов

$$x^q + c_1 x^{q-1} + \dots + c_{q-1} x + 1 \quad (10)$$

- 2 Определить начальные значения m_j , $m_j < 2^k$

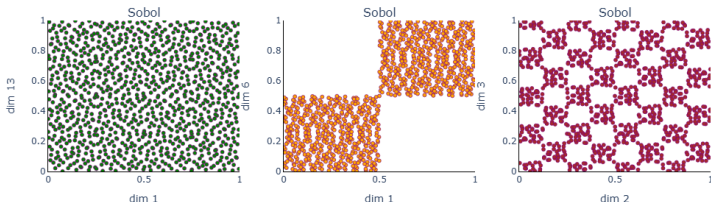
$$m_j = 2c_1 m_{j-1} \oplus 2^2 c_2 m_{j-2} \oplus \dots \oplus 2^{q-1} c_{q-1} m_{j-q+1} \oplus 2^q m_{j-q} \oplus m_{j-q} \quad (11)$$

- 3 Расчет направляющих чисел (direction numbers), на основе которых строится матрица V :

$$v_j = \frac{m_j}{2^j} \quad (12)$$

Проблемы последовательностей с низким расхождением

Распределение точек не всегда остаётся равномерным во всех измерениях.



2D-проекции многомерной последовательности Соболя (2^{10} точек).

Левая — равномерная, средние — с разрывами.

Дискретность (Discrepancy)

Определение

Дискретность (discrepancy) — это мера **неравномерности распределения** точек в единичном кубе $[0, 1]^d$. Чем меньше значение D , тем более равномерно покрывается пространство.

Математическое выражение

$$D_N = \sup_{A \subset [0,1]^d} \left| \frac{\#\{x_i \in A\}}{N} - \text{vol}(A) \right|$$

- $\#\{x_i \in A\}$ — число точек, попавших в множество A ;
- $\text{vol}(A)$ — объём (мера) множества A ;
- $D_N \in [0, 1]$.

Общий алгоритм построения новой квазислучайной последовательности

- 1 Выбор базовой одномерной последовательности (равномерной или нет)
- 2 Генерация направляющих векторов: построение верхнетреугольной матрицы V в двоичном представлении
- 3 Вычисление матрицы индексов Y на основе координатной позиции в многомерном пространстве
- 4 Подстановка значений из базовой одномерной последовательности в соответствии с Y
- 5 Произвести перестановку элементов одномерной последовательности

Последовательность Фарея F_n состоит из всех несократимых дробей $\frac{a}{q}$ на интервале $[0, 1]$, где знаменатель q не превышает n .

$$F_n = \left\{ \frac{a_i}{b_i} : 0 \leq a_i \leq b_i \leq n, \gcd(a_i, b_i) = 1, \frac{a_i}{b_i} < \frac{a_{i+1}}{b_{i+1}} \right\} \quad (13)$$

Алгоритм построения последовательности дробей Фарей

- Строится путем поочередного добавления новых дробей из F_n , отсутствующих в F_{n-1}
- Получаем упорядоченную по возрастанию бесконечную последовательность всех несократимых дробей на отрезке $[0, 1]$

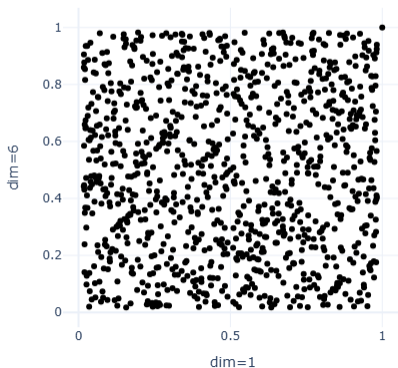
$$\Phi = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \setminus F_{n-1},$$

где $F_0 = \emptyset$ — пустое множество.

График последовательности Соболя-Фарея

Последовательность Соболя-Фарея для $m = 10$, в проекции на плоскость с координатами $(1,6)$

Sobol-Farey



Что такое опцион

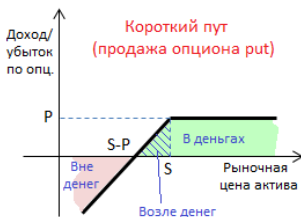
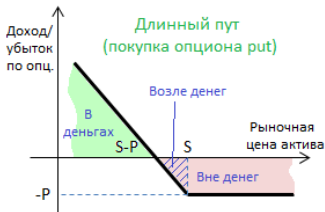
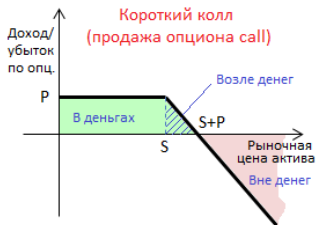
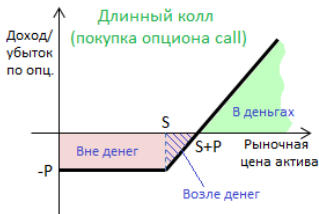
Опцион — это финансовый инструмент, дающий право (но не обязанность) купить или продать базовый актив по заранее оговоренной цене в определённый срок.

Основные виды опционов

- **Колл (Call)** — право купить актив.
- **Пут (Put)** — право продать актив.
- **По времени исполнения:** Европейские, Американские, Бермудские.

Европейский опцион

Европейский опцион может быть исполнен только в момент экспирации.



Экзотические опционы — это финансовые деривативы с нестандартными условиями исполнения, чаще всего сложнее обычных европейских и американских.

Основные типы

- **Азиатские опционы** — выплата зависит от средней цены базового актива за период.
- **Lookback опционы** — выплата зависит от максимума или минимума цены актива за срок опциона.
- **Барьерные опционы** — активируется или аннулируется при достижении заданного уровня цены.
- **Корзинные опционы** — зависят от нескольких активов одновременно.

Определение

Винеровский процесс W_t — это стохастический процесс с непрерывными траекториями, обладающий следующими свойствами:

- 1 $W_0 = 0$
- 2 Независимые приращения: $W_{t+s} - W_s$ независимы от прошлых значений
- 3 Приращения нормально распределены:
 $W_{t+s} - W_s \sim \mathcal{N}(0, t)$
- 4 Непрерывность траекторий почти наверное

Винеровский процесс: моделирование через случайное блуждание

Три траектории винеровского процесса W_t как предел случайного блуждания для $n = 10, 100, 1000$.

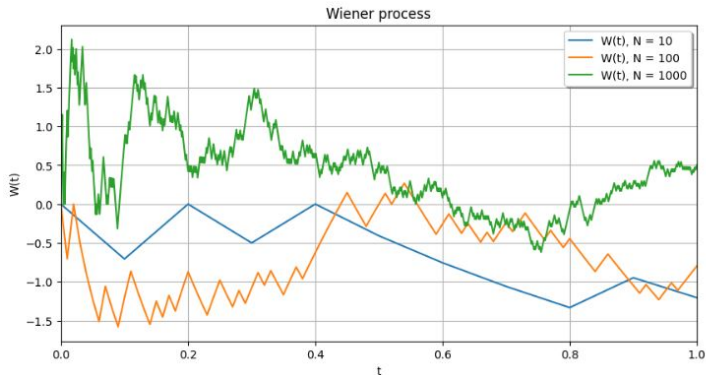


Рис. 4: Траектории винеровского процесса для разных значений n .

Определение

Геометрическое броуновское движение S_t — это стохастический процесс, описывающий эволюцию цены актива:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

где:

- S_t — цена актива в момент t ,
- r — средний темп роста (безрисковая ставка),
- σ — волатильность актива,
- W_t — стандартный винеровский процесс.

Дискретная аппроксимация GBM

Для численного моделирования используется:

$$S_{t+\Delta t} = S_t \cdot \exp \left(\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z \right),$$

где $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ — стандартная нормальная случайная величина. $\Delta W = \sqrt{\Delta t} Z$, где $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

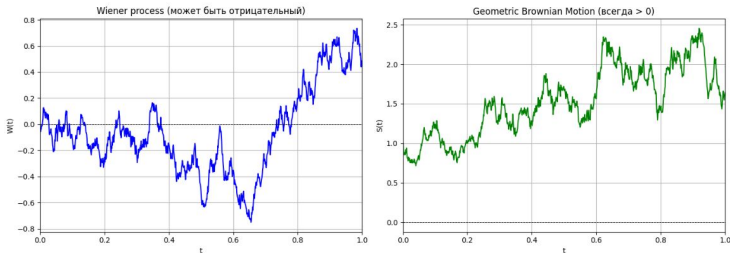


Рис. 5: Слева: Винеровский процесс W_t , справа: Геометрическое броуновское движение S_t .

Геометрическое броуновское движение: влияние r и σ



Формула оценки европейского колл-опциона

Цена опциона:

$$C(S, t) = S_t N(d_1) - Ke^{-r(T-t)} N(d_2),$$

где

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + (r + \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T - t},$$

S_t — цена базового актива (моделируется GBM), K — страйк, r — безрисковая ставка, σ — волатильность, T — время до экспирации, $N(\cdot)$ — функция нормального распределения.

Использование Monte Carlo для модели Блэка–Шоулза

- 1 Задать параметры опциона: S_0, K, r, σ, T
- 2 Выбрать число симуляций N
- 3 Для $i = 1$ до N :
 - 1 Сгенерировать случайное число $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$
 - 2 Смоделировать цену актива на момент T :

$$S_T^{(i)} = S_0 \exp \left(\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T + \sigma \sqrt{T} Z_i \right)$$

- 3 Вычислить выплату опциона: $C^{(i)} = \max(S_T^{(i)} - K, 0)$
- 4 Усреднить результаты и дисконтировать:

$$C_0 \approx e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C^{(i)}$$

Описание

Стохастическая волатильность: цена актива S_t и волатильность $v_t = \sigma_t^2$ моделируются совместно:

$$\begin{cases} dS_t = \mu S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^S, \\ dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^v, \\ \text{Cov}(dW_t^S, dW_t^v) = \rho dt \end{cases}$$

- κ — скорость возврата волатильности к среднему θ
- ξ — волатильность волатильности
- ρ — корреляция с ценой

Описание

Процесс с возвратом к среднему:

$$dx_t = \kappa(\theta - x_t) dt + \sigma dW_t$$

- x_t — значение процесса (например, процентная ставка)
- θ — среднее значение, к которому стремится процесс
- κ — скорость возврата к среднему
- σ — волатильность процесса
- Используется для моделирования процентных ставок и других финансовых факторов

- **Финансовая математика:**

- Shreve, S. *Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model*, Springer, 2004
- Shreve, S. *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer, 2004

- **Численные методы в финансах:**

- Glasserman, P. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*, Springer, 2004

- **Квази-Монте-Карло и последовательности Соболя:**

- Joe, S., Kuo, F. Y. *Constructing Sobol Sequences with Better Two-Dimensional Projections*
- Dick, J., Kuo, F. Y., Sloan, I. H. *High-Dimensional Integration: The Quasi-Monte Carlo Way*, UNSW, Sydney; King Fahd University, Dhahran